

Transformada de Laplace y respuesta temporal

Índice

1. Transformada de Laplace	1
1.1. Polos y ceros	2
1.2. Estabilidad según la ubicación de los polos	2
1.3. Forma general y polinomio característico	2
1.4. En Matlab	2
2. Funciones de transferencia en el lazo	2
3. Ejercicio 1 — polo real simple	3
4. Ejercicio 2 — planteamiento con polo en $-a$	3
5. Pares de transformadas usados	4
6. Problema — polos complejos conjugados	4
6.1. Estabilidad	4
6.2. Caso complejo conjugado	4
6.3. Completar cuadrados	5
6.4. Ajuste al par coseno-seno	5
6.5. Resultado	5
7. Tarea — polos en el semiplano derecho	6
7.1. Solución	6
7.2. Completar cuadrados	7
7.3. Resultado del cuaderno	7
8. Segundo ejercicio — polos sobre el eje imaginario	7
8.1. Completar cuadrado	8

Transcripción de las páginas 6–15 del cuaderno.

1. Transformada de Laplace

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

Válida para sistemas **LTI** (lineales e invariantes en el tiempo).

1.1. Polos y ceros

$$G(s) = \frac{\text{Num}(s)}{\text{Den}(s)}$$

- $\text{Num}(s) = 0 \rightarrow$ **ceros**
- $\text{Den}(s) = 0 \rightarrow$ **polos**

1.2. Estabilidad según la ubicación de los polos

Condición	Comportamiento
$\text{Re}\{s\} < 0$	estable
$\text{Re}\{s\} > 0$	inestable
$s = \pm j\alpha$	oscilatorio
un polo en $s = 0$	integrador
un cero en $s = 0$	derivador

Variable compleja:

$$s = \sigma + j\omega$$

1.3. Forma general y polinomio característico

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots}$$

El denominador es el **polinomio característico**.

1.4. En Matlab

$$[\text{num}, \text{den}] = \text{feedback}(\text{num1}, \text{den1}, \dots)$$

2. Funciones de transferencia en el lazo

Función de transferencia de lazo abierto:

$$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s) A(s)$$

Función de transferencia de la trayectoria directa:

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = G(s)$$

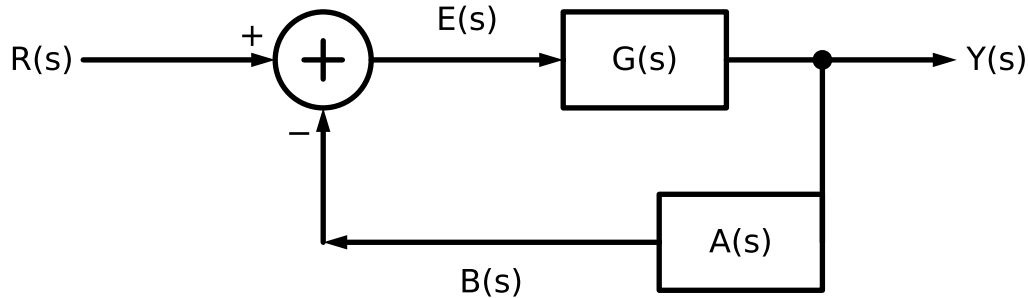


Figura 1: Lazo en el dominio de Laplace

3. Ejercicio 1 — polo real simple

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s-a} \quad x(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = G(s) X(s) = \left(\frac{1}{s-a} \right) \left(\frac{1}{s} \right)$$

Fracciones parciales:

$$Y = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s} = \frac{As + Bs - aB}{s(s-a)} = \frac{(A+B)s - aB}{s(s-a)} = \frac{1}{s(s-a)}$$

$$(A+B)s - aB = 1$$

Igualando coeficientes:

$$A+B=0$$

$$-aB=1 \quad \Rightarrow \quad B=-\frac{1}{a}, \quad A=\frac{1}{a}$$

Reemplazando:

$$Y(s) = \frac{1/a}{s-a} - \frac{1/a}{s} \quad \Rightarrow \quad \boxed{y(t) = \frac{1}{a} e^{at} - \frac{1}{a}}$$

El cuaderno anota que hay singularidades en $s = a$ y en $s = 0$, y dibuja una exponencial creciente — el caso $a > 0$, inestable.

4. Ejercicio 2 — planteamiento con polo en $-a$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+a)s}$$

$$Y = \frac{A}{s+a} + \frac{B}{s} = \frac{A s + B s + a B}{(s+a)s} = \frac{s(A+B) + aB}{s(s+a)} = \frac{1}{s(s+a)}$$

$$A+B=0, \quad aB=1$$

(El cuaderno deja el desarrollo aquí; el resultado sería $y(t) = \frac{1}{a}(1 - e^{-at})$.)

5. Pares de transformadas usados

$F(s)$	$f(t)$
$\frac{1}{s+\alpha}$	$e^{-\alpha t}$
$\frac{s+\alpha}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \cos \omega t$
$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \sin \omega t$

6. Problema — polos complejos conjugados

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + s + 4} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

6.1. Estabilidad

$$s_{1,2} = -0.5 \pm j 1.936$$

6.2. Caso complejo conjugado

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+s+4}$$

$$\frac{As^2 + As + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 + s + 4)} = \frac{1}{(s^2 + s + 4)s}$$

$$(A+B)s^2 + (A+C)s + 4A = 1$$

$$A+B=0, \quad A+C=0, \quad 4A=1$$

$$A = \frac{1}{4}, \quad C = -\frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}$$

El cuaderno anota aquí: *parte real del polo* $\rightarrow$ *respuesta natural*; *parte imaginaria* $\rightarrow$ *respuesta forzada*.

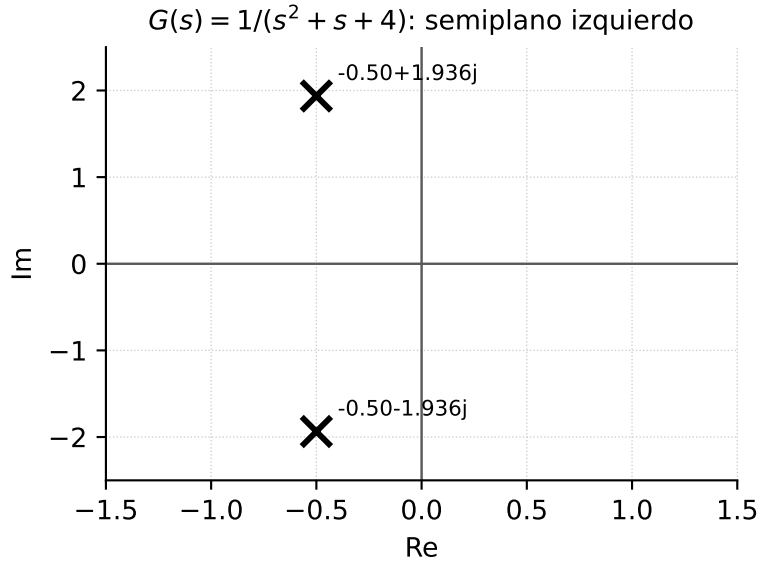


Figura 2: Polos en el semiplano izquierdo

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} + \frac{-\frac{1}{4}s - \frac{1}{4}}{s^2 + s + 4}$$

6.3. Completar cuadrados

$$s^2 + s + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 4 = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 4 = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}$$

6.4. Ajuste al par coseno-seno

$$\frac{-\frac{1}{4}(s+1)}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} = \frac{-\frac{1}{4}\left[\left(s + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\right]}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}}$$

El segundo término se multiplica y divide por $\sqrt{15/4} = \sqrt{15}/2$ para dejarlo en la forma $\omega / [(s+a)^2 + \omega^2]$:

$$\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{15}/2} = \frac{1}{\sqrt{15}}$$

6.5. Resultado

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} - \frac{1}{4} \left[\frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} + \frac{1}{\sqrt{15}} \cdot \frac{\sqrt{15}/2}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right]$$

Antitransformando:

$$y(t) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \left[e^{-t/2} \cos \frac{\sqrt{15}}{2} t + \frac{1}{\sqrt{15}} e^{-t/2} \operatorname{sen} \frac{\sqrt{15}}{2} t \right]$$

7. Tarea — polos en el semiplano derecho

$$G(s) = \frac{1}{s^2 - s + 4} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

(En la misma hoja aparece también $G(s) = 1/(s^2 + 4)$, que se resuelve más abajo como segundo ejercicio.)

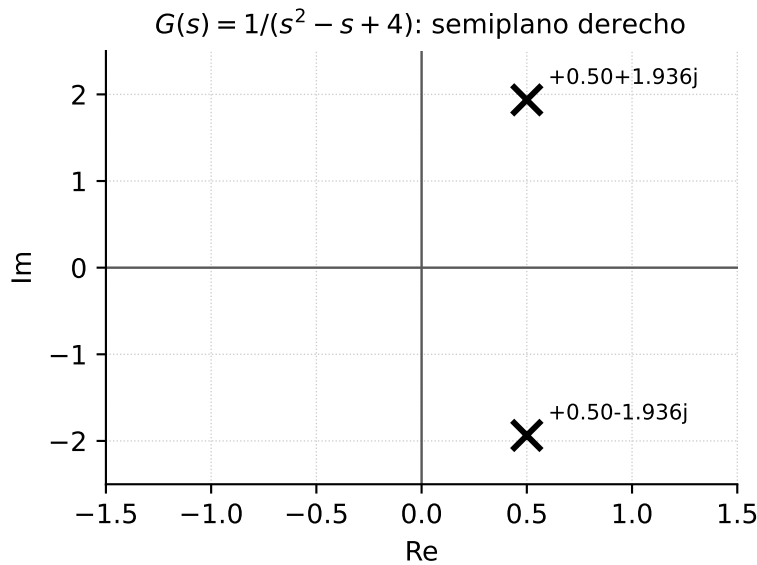


Figura 3: Polos en el semiplano derecho

7.1. Solución

$$Y(s) = G(s) X(s) = \frac{1}{s^2 - s + 4} \cdot \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 - s + 4} = \frac{As^2 - As + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 - s + 4)} = \frac{(A + B)s^2 + (C - A)s + 4A}{s(s^2 - s + 4)}$$

$$A + B = 0 \quad \Rightarrow \quad A = -B$$

$$C - A = 0 \quad \Rightarrow \quad C = A$$

$$4A = 1 \quad \Rightarrow \quad A = \frac{1}{4} = C, \quad B = -\frac{1}{4}$$

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} + \frac{-\frac{1}{4}s + \frac{1}{4}}{s^2 - s + 4} = \frac{1/4}{s} - \frac{\frac{1}{4}s - \frac{1}{4}}{s^2 - s + 4}$$

7.2. Completar cuadrados

$$2\gamma = -1 \implies \gamma = -\frac{1}{2}, \quad \gamma^2 = \frac{1}{4}$$

$$s^2 - s + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{16}{4} = \left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}$$

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s-1}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{\left(s - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s - \frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} + \frac{\frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \end{aligned}$$

El último término se normaliza igual que antes, multiplicando y dividiendo por $\sqrt{15}/2$.

7.3. Resultado del cuaderno

$$y(t) = \frac{1}{4} - e^{t/2} \cos \frac{\sqrt{15}}{2} t - e^{t/2} \operatorname{sen} \frac{\sqrt{15}}{2} t$$

La exponencial es **creciente** ($e^{+t/2}$), coherente con los polos en $+\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{15}}{2}$: el sistema es inestable.

8. Segundo ejercicio — polos sobre el eje imaginario

$$Y(s) = \frac{1}{(s^2 + 4)s}$$

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 4} = \frac{As^2 + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 + 4)}$$

$$(A + B)s^2 + Cs + 4A = 1$$

$$A + B = 0 \implies A = -B, \quad C = 0, \quad 4A = 1 \implies A = \frac{1}{4}$$

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} - \frac{\frac{1}{4}s}{s^2 + 4} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 4} \right]$$

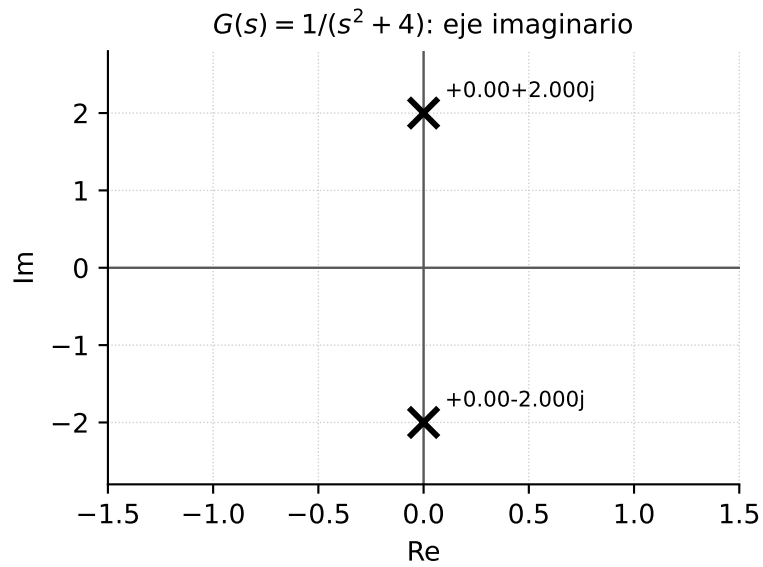


Figura 4: Polos sobre el eje imaginario

8.1. Completar cuadrado

$$(s + 0)^2 + 4 \quad \Rightarrow \quad Y(s) = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s + 0}{(s + 0)^2 + 4} \right]$$

$$y(t) = \frac{1}{4} [1 - \cos 2t] = \frac{1}{4} - \frac{\cos 2t}{4}$$

Oscilación sostenida, sin envolvente que decaiga ni crezca: es el caso marginal de los polos sobre el eje imaginario.